

DrugBank: 药物、药物作用及药物靶点的知识库

David S. Wishart*, Craig Knox, An Chi Guo, Dean Cheng, Savita Shrivastava, Dan Tzur, Bijaya Gautam and Murtaza Hassanali

加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市阿尔伯塔大学计算机科学系和生物科学系, 邮编: T6G 2E8

收稿日期: 2007 年 9 月 15 日; 修改日期: 2007 年 10 月 11 日; 接受日期: 2007 年 10 月 15 日

摘要

DrugBank 是一个内容丰富的注释资源, 它将详细的药物数据与全面的药物靶点和药物作用信息相结合。自 2006 年首次发布以来, DrugBank 已被广泛用于促进药物靶点的计算机发现、药物设计、药物对接或筛选、药物代谢预测、药物相互作用预测以及一般药理学教育。DrugBank 的最新版 (2.0 版) 相比之前的版本有了显著的扩展。它现在包含 4900 个药物条目, FDA 批准的小分子和生物技术药物数量增加了 60%, 其中包括 10% 的“实验性”药物。值得注意的是, 数据库中还新增了大量的蛋白质靶点数据, 最新版的 DrugBank 包含的非冗余蛋白质或药物靶点序列数量是之前的三倍 (1565 个对 524 个)。每个 DrugCard 条目现在包含超过 100 个数据字段, 其中一半的信息用于药物/化学数据, 另一半用于药理学、药物基因组学和分子生物学数据。应众多用户的要求, DrugBank 新增了若干数据字段, 包括食物与药物相互作用、药物与药物相互作用以及实验性药物吸收、分布、代谢和排泄 (ADME) 数据。DrugBank 还显著增强了其结构查询和文本查询搜索的功能和简便性。DrugBank 可在 <http://www.drugbank.ca> 访问。

介绍

在线药物资源主要分为两类: (一) 以临床为导向的药物“百科全书”; (二) 以化学为导向的药物数据库。一些较好的以临床为导向的药物资源包括 PharmGKB (1) 和 RxList (2)。这些知识库通常提供所选药物的详细

临床信息 (其药理学、代谢和适应症), 其数据内容主要面向药剂师、医生或消费者。以化学为导向的药物 (或小分子) 数据库的例子包括 TTD (3)、可成药基因组数据库 (4)、KEGG (5)、PubChem (6) 和 ChEBI (7)。这些出色的数据库提供了大量小分子药物的概要数据 (每条记录 5 至 10 个数据字段), 包括其命名法、结构和/或物理性质, 在某些情况下还包括其药物靶点。以化学为导向的药物数据库通常面向药物化学家、生物化学家和分子生物学家。一般来说, 以化学为导向的药物数据库力求涵盖面广, 但深度不足; 而以临床为导向的药物资源则力求深度 (尽管是以英语句子的形式), 但涵盖面较窄。

为了弥合临床导向型药物资源与化学导向型药物数据库之间“深度与广度”的差距, 我们开发了 DrugBank (8)。DrugBank 于 2006 年首次发布, 旨在成为一种全面且可全面检索的计算机模拟药物资源, 将药物分子 (包括生物技术药物) 的序列、结构和机制数据与其药物靶点的序列、结构和机制数据相连接。作为临床导向型药物百科全书, DrugBank 能够提供有关药物、药物靶点以及药物作用的生物或生理后果的详细、最新、定量、分析或分子层面的信息。作为化学导向型药物数据库, DrugBank 能够提供许多内置工具, 用于查看、排序、搜索和提取文本、图像、序列或结构数据。自首次发布以来, DrugBank 已被广泛应用于计算机模拟药物发现 (9)、药物“复兴” (10)、药物对接或筛选 (11)、药物代谢预测 (12)、药物靶点预测 (13) 以及一般药理学教育等领域。用户的反馈催生了许多有关如何拓展和丰富 DrugBank 服务的出色建议。这些需求还促成了几款新软件工具的开发, 以改进 DrugBank 数据的录入、导出和注释工作。

*To whom correspondence should be addressed. Tel: 780-492-0383; Fax: 780-492-1071; Email: david.wishart@ulberta.ca

在此，我们希望报告这些进展以及最新版 DrugBank（2.0 版本）中出现的众多新增内容和改进之处。

数据库增强功能

有关 DrugBank 的整体设计、查询功能、数据整理规程、质量保证以及药物选择标准的详细信息已在先前的文献中有所描述（8）。从 1.0 版本到 2.0 版本，这些方面基本保持不变。在此，我们将主要描述数据库以及注释流程在 2.0 版本中所做的更改和改进。具体而言，我们将介绍：（i）DrugBank 规模和覆盖范围的扩大；（ii）数据库链接的扩展；（iii）新增的数据字段；（iv）数据查询和数据查看方面的改进；（v）DrugBank 数据处理流程的改进。

扩展的数据库容量和覆盖范围

表 1 对 DrugBank（1.0 版）和 DrugBank（2.0 版）的内容进行了详细对比。如表所示，DrugBank 的最新版本现在包含了 1467 种获美国食品药品监督管理局（FDA）批准的药物的详细信息，这些药物对应 28447 个品牌名称和同义词。这比数据库之前的内容增加了近 60%。最新版的 DrugBank 还包括 123 种生物技术（肽或蛋白质）药物和 69 种营养保健品（营养补充剂），这比之前的版本增加了 10%。虽然其中许多新增药物是新获批的（每年约有 50 种新药获批），但也有不少新加入的药物鲜为人知、难以获取或很少被开具处方，这些药物在大多数药物数据库中均未收录。据我们所知，DrugBank 现在包含了北美、欧洲和亚洲所有（或几乎所有）已获批的药物。此外，DrugBank 还收录了实验性或未获批的药物

表 1.DrugBank（1.0 版）与 DrugBank（2.0 版）数据内容的比较

类别	1.0 版本发布	2.0 版本发布
否。经美国食品药品监督管理局（FDA）批准的小分子药物	841	1344
否。生物技术药物的	113	123
否。营养保健品药物	61	69
否。已撤回药物的	0	57
否。非法毒品的	0	188
否。实验性药物的	2894	3116
否。占小分子药物总量的	3796	4774
否。全部药物中的	3909	4897
否。名称/品牌名称/同义词	一万八千三百零四	二万八千四百四十九
否。数据字段的	88	140
否。关于食物与药物相互作用的	0	714
否。药物相互作用	0	一万三千二百四十二
否。ADMET 参数（Caco-2、LogS）的	0	四十二
否。已批准的药物靶点（非冗余）	524	1565
否。所有药物靶点（非冗余）	2133	3037
否。搜索类型	8	12

药物（或类药物）化合物的数量已从首次发布的 2896 种增加到了 3116 种，这些化合物主要来源于 PDB 的配体数据库。我们很高兴地注意到，通过 BioSpider（14），这些实验性药物的注释比上一版 DrugBank 更为完整。

应众多用户的要求，我们还新增了两类药物：（一）已撤市药物；（二）非法药物。已撤市药物是指因安全问题从市场或某些市场领域撤出的药物（如万络和贝络纳）。非法药物包括在大多数发达国家被法律全面禁止或部分禁止的药物（如可卡因和海洛因）。了解这些药物的化学、药学和生物学信息至关重要，这不仅有助于理解其不良反应，还能预测新药实体是否可能与危险药物存在意外的化学或功能相似性。已撤市药物类别中有 57 种药物，非法药物类别中有 188 种药物。与 DrugBank 中的所有其他条目一样，我们为这些药物收集了同等水平的药物、药物靶点和药物作用信息。如果将 DrugBank 中的所有药物条目（包括已获 FDA 批准的、实验性的、生物技术类的、营养补充剂类的、已撤市的以及非法的）都计算在内，那么药物或类药物分子的总数达到 4897 种，比上一版增加了 25%。

在此次发布的 DrugBank 中，已识别的药物靶点数量（及覆盖范围）有了显著增加，对于已获美国食品药品监督管理局（FDA）批准的药物，已识别出 1565 个非冗余的蛋白质/DNA 靶点，而 DrugBank 1.0 版本中仅识别出 524 个非冗余靶点。如此多靶点的识别得益于 PolySearch（<http://wishart.biology.ualberta.ca/polysearch/>），这是我们在实验室开发的一种文本挖掘工具，旨在促进此类搜索。关于 PolySearch 的更多详细信息将在本文后面部分介绍。所有这些新识别的蛋白质靶点均参考了平均每个靶点约四篇的 PubMed 文献。

许多人都对 DrugBank 的药物靶点列表特别感兴趣。还有其他一些药物靶点列表已被编制或提出，包括 TTD 中的列表（3），以及霍普金斯等人（15）、德鲁斯和赖瑟（16）、伊明等人（17）和奥弗林顿等人（18）的列表。这些分别报告了 578 个分子靶点（总共 1512 个靶点，包括疾病和生物体靶点）、248 个蛋白质靶点（在 399 个分子靶点中）、483 个分子靶点、218 个分子靶点和 324 个分子靶点。DrugBank 的药物靶点列表比这些要大 3 到 4 倍。主要原因有：（i）DrugBank 拥有数量多得多的分子药物（大约任何其他资源的两倍），（ii）DrugBank 包含生物技术药物和营养保健品（每种药物平均有 5 到 10 个独特的靶蛋白），（iii）大多数其他药物靶点列表仅包含一个“主要”靶点，而不是所有已被发现具有生理或药理作用的靶点，（iv）DrugBank 充分考虑到了许多药物靶点是蛋白质复合物这一事实。

DrugBank ChemQuery

Search DrugBank Via: [Chemical Structure \(ChemAxon\)](#)

Select Drug Type: [Approved Drugs](#)

Step 1 - Draw Structure:

File Edit View Insert Tools Help

H C N O P S Cl Br I More

React Select Erase Paste Undo Redo Zoom

Chemical structure drawing tool showing a complex molecule.

DrugBank Text Query

Search for: [Submit](#) [Reset](#)

☒ Common Name ☒ Synonym ☐ All Text Fields

☐ Case sensitive ☒ Partial match

Misspellings allowed:

Maximum number of files returned:

DrugBank Search Results

Summary for query "sinemet":
Text Search found 2 matches.
(Some matches may be to HTML tags which may not be shown.)

Accession No	Common Name	Chemical Formula	Molecular Weight
DB00190	Carbidopa	C10H14N2O4	226.229
	...evodopa); Sinemet (carbidopa + levodopa);...		
DB01235	Levodopa	C9H11NO4	197.188
	...(carbidopa + levodopa); Sinemet (carbidopa + levodopa);...		

图 1.这是 DrugBank 部分新开发或改进的查询工具的截图拼接图，其中包括 ChemQuery、TextQuery 以及新通用文本查询输出的一个示例。

由多个亚基或亚基组合而成, 并且(五) DrugBank 的注释人员会将药物的转运、递送或激活起关键作用的分子认定为药物靶点。

一般来说, 在 DrugBank 中列出多个药物靶点时, 这些靶点的排列顺序大致与其生理效应的先后顺序或其对于药物治疗适应症的重要性相关。

扩展的数据库链接

DrugBank 是一个数据库, 其中包含与几乎所有主要生物信息学和生物医学数据库 (GenBank、SwissProt/UniProt、PDB、ChEBI、KEGG、PubChem 和 PubMed) 的广泛链接。它还包含与众多药物和制药数据库 (RxList、PharmGKB 和 FDA 标签) 的许多链接。在过去的一年中, DrugBank 还与 SwissProt/UniProt、维基百科、BioMOBY (19) 和 PubChem (2007 年 10 月) 建立了相互链接。由于 DrugBank 作为教育或公共信息资源的吸引力, 我们正在积极寻求与其他数据库和在线资源建立更多的相互链接。例如, 维基百科中的所有药物条目现在都链接到了 DrugBank, 而且维基百科中大多数药物的“事实框”实际上都是从 DrugBank 的表格中生成的。在 DrugBank 的最新版本中, 新增了几个数据库链接, 包括指向维基百科、PDRHealth、药品数据库 (DPD)、人类基因组命名委员会 (HGNC)、GeneCards (20) 和 GeneAtlas (21) 的超链接。

数据字段添加

如表 1 所示, DrugBank 现在包含 107 个数据字段, 而 1.0 版本时仅有 88 个。其中一些数据字段是为了便于分类而新增的, 但大多数是根据用户需求和用户请求添加的。具体而言, 这些新增的数据字段包括: (i) 主要访问号;

(ii) 次要访问号; (iii) 药物同义词; (iv) 化合物描述; (v) 药物商品名; (vi) SwissProt 名称 (如果药物是肽/蛋白质药物); (vii) 单同位素分子量; (viii) 异构体 SMILES 字符串; (ix) 通过 ALOGPS 预测的水溶性; (x) 通过 ALOGPS 预测的 LogP; (xi) CACO 通透性; (xii) 实验水溶性 (LogS); (xiii) 药物相互作用; (xiv) 食物-药物相互作用; (xv) 人类蛋白质参考数据库 ID; (xvi) HGNC ID; (xvii) GeneCards ID; (xviii) GeneAtlas ID。从 UCSD ADME 数据库 (23) 中获取了总共 194 个实验 LogS 值和 82 个实验 Caco-2 通透性值。这些值与 DrugBank 中的结构和物理化学数据一起, 对于计算 ADMET (吸收、分布、代谢、排泄和毒性) 预测特别有用。此外, 还收集了 714 种食物与药物的相互作用以及 13242 种药物与药物的相互作用 (通过多种网络和教科书资源), 由一位认证

药师进行了核对, 并手动输入。据我们所知, 这些药物/药物和食物/药物的相互作用编目是同类中最为完整且可公开获取的。这些相互作用信息对医生、药剂师和患者特别有用。然而, 对于从事药物基因组学和营养基因组学的研究人员来说, 其重要性也日益凸显。

增强的查询和查看功能

DrugBank 与其他在线药物资源的一个关键区别在于其对高级数据库搜索和选择功能的广泛支持。除了标准的数据查看和排序功能外, DrugBank 还提供了通用文本搜索、本地 BLAST 搜索 (SeqSearch)、高级布尔文本搜索 (TextQuery)、化学结构搜索工具 (ChemQuery) 以及关系数据提取工具 (Data Extractor)。这些搜索工具中的每一个都有许多有用的生物信息学或化学信息学应用, 其中许多在 DrugBank 的首次发布中都有所描述 (8)。对于 DrugBank 的最新版本, 我们对通用文本搜索和 ChemQuery 进行了多项改进 (图 1)。特别是通用文本搜索得到了增强, 用户现在可以选择点击复选框, 将搜索范围限制在药物的通用名称、同义词/品牌名称或所有文本字段。由于对 DrugBank 的绝大多数查询都与药物名称/同义词相关, 因此默认查询始终选中这两个复选框。希望在 DrugBank 的其他 100 多个数据字段中进行搜索的用户, 可以勾选“所有文本字段”框。这一改动还大幅提高了 DrugBank 大多数文本搜索的查询响应时间。

由于许多药物名称、化合物名称和蛋白质名称的拼写往往难以掌握或不够直观, DrugBank 现在支持“智能”文本搜索, 对于拼写错误或输入不完整的名称, 系统会自动提供替代拼写。除了这一变化外, 文本查询的结果也得到了改进, 标准的表格输出 (主要访问号、通用药物名称、化学式和分子量) 还补充了在所选 DrugCard 字段中检索到的查询词的突出显示。

为了满足不同用户的需求和偏好, ChemQuery 工具在 2.0 版本中进行了修改, 允许使用两种不同的化学绘图小程序: MarvinSketch (<http://www.chemaxon.com>) 结构绘制工具 (新) 和 ACD 结构绘制工具 (旧)。MarvinSketch 小程序使用起来更直观、更简便, 而 ChemSketch (ACD) 小程序则更复杂, 但提供了更多的结构绘制选项。此版本的默认 ChemQuery 工具是 MarvinSketch 小程序。DrugBank 的结构查询功能也得到了增强, 在每个 DrugCard 的顶部增加了一个“显示相似结构”按钮。这使得用户能够快速搜索结构相似的小分子, 而无需重新绘制分子并通过 ChemQuery 界面搜索数据库。用户还可以限制其结构相似性搜索。

通过位于“显示相似结构”按钮旁的下拉菜单,可选择 DrugBank 的子数据库(已批准药物、营养补充剂、非法药物等)。无论是“显示相似结构”还是 ChemQuery,都使用本地开发的 SMILES 字符串比较方法来识别相关结构并执行结构相似性搜索。所有结构均转换为 SMILES 字符串,并使用子字符串匹配程序(类似于 BLAST)来识别相似结构。评分方案仅基于最长匹配子字符串的字符匹配数。

改进的数据处理(输入、导出和注释)

在过去 5 年的大部分时间里, DrugBank 一直以一系列手动编辑的文本文件或通过编写 Perl 脚本将现有文本重新格式化为 DrugBank 文件格式的平面文件形式存在。

DrugBank (1.0 版)中的大部分注释都是手动组装、输入和验证的。随着 DrugBank 规模和范围的迅速扩大,以及持续的更新需求,我们不得不在数据管理方面变得更加高效。具体而言,我们必须简化数据输入、数据导出和数据库注释的方法。不过,我们仍一直保持着严格的数据人工验证标准。

为了便于 2.0 版本的手动数据输入和导出,我们开发了一款名为 DrugBank-SDMS 的定制化科学数据管理软件(SDMS)。该基于网络的数据库系统是使用开源的 Ruby-on-Rails 网络应用框架构建的。此 SDMS 覆盖了一个包含所有 DrugBank 数据的 MySQL 数据库。DrugBank 的公开可查看版本直接与 DrugBank-SDMS 相连,因此每天晚上 SDMS 数据会自动导出到 DrugBank 服务器。这种 SDMS 与 DrugBank 之间的“近乎同步”关系使得我们的数据库注释员能够远程访问 SDMS,实时添加数据、检查条目或进行更正,而无需编写(或等待)用于数据上传的定制 Perl 脚本。使用 SDMS 还能进行更全面的错误检查。这既在输入时(通过自动格式和拼写检查)进行,也每周进行一次,通过使用“合理性检查器”(补充表 1)来检查化学结构文件、化学式和化学性质的一致性,该检查器使用了多种定制的预测和文件格式化程序(8、14、24)。定制化结构化数据管理系统(SDMS)的开发也促进了可公开下载的 DrugBank 文件的导出。特别是,我们的 SDMS 能够快速生成 DrugBank 所有的平面文件(文本)下载内容,并且能够轻松创建 XML 格式的 DrugBank 文件——所有这些都可通过 DrugBank 的下载链接获取。

为了提高人工注释的效率和覆盖范围, DrugBank 的编程人员开发了几种自动文本和网络挖掘工具,包括 BioSpider (14) 和 PolySearch。BioSpider 是一种网络爬虫,仅需输入化合物名称、SMILES 字符串或

化学文摘社(CAS)编号,就能从约 30 个值得信赖且内容丰富的网站自动收集生物、化学和药理学数据。然后,它将这些数据与多种内部分子结构和性质预测工具相结合,生成与 DrugBank 中许多数据字段相对应的数据表。

BioSpider 使 DrugBank 中许多繁琐、易出错或重复的注释工作能够由计算机处理,从而使我们的注释团队能够专注于更高层次的注释任务(例如,收集药理学、作用机制、代谢或药物相互作用方面的数据)。BioSpider 已经经过了广泛评估(14),结果表明,在这些低层次的注释任务中,它的表现远优于熟练的人工注释员,而且速度更快。为了补充 BioSpider 在低层次注释方面的作用,我们还开发了 PolySearch 以增强高层次注释和研究。PolySearch 是一款文本挖掘工具,旨在从 PubMed 的摘要中挖掘数据。它在概念和设计上与 EBIMed (25) 和 MedGene (26) 类似,但经过修改,能够更方便地提取与药物、药物靶点、药物代谢物、疾病、蛋白质以及药物-蛋白质相互作用相关的有用句子或摘要。PolySearch 作为我们人工注释工作的辅助工具,极大地帮助我们识别了众多或鲜为人知的药物靶点。

从 BioSpider 和 PolySearch 注释程序获取的所有文本数据均由至少两名人员进行人工检查,其中至少有一人拥有医学博士学位或生命科学博士学位。此外,由包括一名医生、一名注册药剂师和两名具有博士学位的生物化学家在内的高级成员对每个条目进行常规抽查。虽然“药物描述”、“药理学”、“作用机制”、“半衰期”、“生物转化数据”、“蛋白质结合”、“毒性”、“吸收”和“适应症”等数据字段中列出的大部分信息都是手动输入的,但通过我们的自动化注释工具获取的条目均经过人工验证和编辑(或重写),以确保可读性和一致性。特别是,所有从 PolySearch 获取的药物靶点数据都由至少两名 DrugBank 管理组成员通过多个文本来源(PubMed、药物参考文献、在线序列数据库、在线药物数据库和 FDA 标签)进行验证。结构和作用模式几乎相同的药物会相互交叉检查,以确保其药物靶点列表几乎相同。除了这些人工检查外,还进行了近 40 项自动化数据一致性检查,以确保数据完整性始终保持在较高水平(补充表 1)。即便有这些额外的检查和参考,我们仍建议用户在决定使用这些数据之前仔细研究数据来源。

未来方向

DrugBank 的“广度+深度”模式已成为我们实验室开发其他小分子数据库的良好模板,包括人类代谢组数据库(Human Metabolome Database, 简称 HMDB) (24) 以及

FooDB (<http://hmdb.med.ualberta.ca/foodb>)。从构建这些及其他相关“代谢组学”数据库中汲取的经验教训,也有助于产生新的想法、软件和协议,从而显著提升未来版本 DrugBank 中所含信息的广度和深度。在未来三年内, DrugBank 将遵循半年更新一次的时间表,每年 1 月 1 日和 7 月 1 日发布新的更新版本。这将确保新批准和新撤回药物的信息保持最新。数据库的先前版本可在 DrugBank 下载页面获取。未来两年的主要工作重点将是扩展数据库的查询功能(改进结构搜索)、获取更多实验光谱(质谱和核磁共振)数据、扩大对营养补充剂或草药的覆盖范围、增强对研究/实验化合物的注释、添加更多通路或网络图,并添加若干 Java 插件以方便虚拟药物筛选和药理学(ADMET)建模。

补充数据

补充数据可在 NAR 在线获取。

致谢

作者们感谢加拿大卫生研究院(CIHR)、阿尔伯塔省基因组学研究所和加拿大基因组学研究所提供的资金支持。我们还要感谢众多 DrugBank 用户提供的宝贵反馈和建议。支付开放获取出版费用的资金由阿尔伯塔省基因组学研究所提供。

利益冲突声明:无。

参考文献

- Hodge,A.E., Altman,R.B. and Klein,T.E. (2007) The PharmGKB: integration, aggregation, and annotation of pharmacogenomic data and knowledge. *Clin. Pharmacol. Ther.*, 81, 21–24.
- Hatfield,C.L., May,S.K. and Markoff,J.S. (1999) Quality of consumer drug information provided by four web sites. *Am. J. Health Syst. Pharm.*, 56, 2308–2311.
- Chen,X., Ji,Z.L. and Chen,Y.Z. (2002) TTD: therapeutic target database. *Nucleic Acids Res.*, 30, 412–415.
- Russ,A.P. and Lampel,S. (2005) The druggable genome: an update. *Drug Discov. Today*, 10, 1607–1610.
- Kanehisa,M., Goto,S., Hattori,M., Aoki-Kinoshita,K.F., Itoh,M., Kawashima S., Katayama,T., Araki,M. and Hirakawa,M. (2006) From genomics to chemical genomics: new developments in KEGG. *Nucleic Acids Res.*, 34 (Database issue), D354–D357.
- Wheeler,D.L., Barrett,T., Benson,D.A., Bryant,S.H., Canese,K., Chetvermin,V., Church,D.M., DiCuccio,M., Edgar,R. et al. (2007) Database resources of the National Center for Biotechnology Information. *Nucleic Acids Res.*, 35 (Database issue), D5–D12.
- Brooksbank,C., Cameron,G. and Thornton,J. (2005) The European Bioinformatics Institute's data resources: towards systems biology. *Nucleic Acids Res.*, 33 (Database issue), D46–D53.
- Wishart,D.S., Knox,C., Guo,A.C., Shrivastava,S., Hassanali,M., Stothard,P., Chang,Z. and Woolsey,J. (2006) DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. *Nucleic Acids Res.*, 34 (Database issue), D668–D672.
- Chang,C., Bahadduri,P.M., Polli,J.E., Swaan,P.W. and Ekins,S. (2006) Rapid identification of P-glycoprotein substrates and inhibitors. *Drug Metab. Dispos.*, 34, 1976–1984.
- Chong,C.R., Sullivan, and D.J., Jr (2007) New uses for old drugs. *Nature*, 448, 645–646.
- Li,H., Gao,Z., Kang,L., Zhang,H., Yang,K., Yu,K., Luo,X., Zhu,W., Chen,K. et al. (2006) TarFisDock: a web server for identifying drug targets with docking approach. *Nucleic Acids Res.*, 34 (Web Server issue), W219–W224.
- Jolivet,L.J. and Ekins,S. (2007) Methods for predicting human drug metabolism. *Adv. Clin. Chem.*, 43, 131–176.
- Wishart,D.S. (2007) Discovering drug targets through the web. *Comp. Biochem. Physiol. D*, 2, 9–17.
- Knox,C., Shrivastava,S., Stothard,P., Eisner,R. and Wishart,D.S. (2007) BioSpider: a web server for automating metabolome annotations. *Pac. Symp. Biocomput.* 145–156.
- Hopkins,A.L. and Groom,C.R. (2002) The druggable genome. *Nat. Rev. Drug Discov.*, 1, 727–730.
- Drews,J. and Ryser,S. (1997) The role of innovation in drug development. *Nat. Biotechnol.*, 15, 1318–1319.
- Imming,P., Sinning,C. and Meyer,A. (2006) Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. *Nat. Rev. Drug Discov.*, 5, 821–834.
- Overington,J.P., Al-Lazikani,B. and Hopkins,A.L. (2006) How many drug targets are there? *Nat. Rev. Drug Discov.*, 5, 993–996.
- Kawas,E., Senger,M. and Wilkinson,M.D. (2006) BioMoby extensions to the Taverna workflow management and enactment software. *BMC Bioinformatics*, 7, 523.
- Rebhan,M., Chalifa-Caspi,V., Prilusky,J. and Lancet,D. (1998) GeneCards: a novel functional genomics compendium with auto-mated data mining and query reformulation support. *Bioinformatics*, 14, 656–664.
- Kitson,D.H., Badretinov,A., Zhu,Z.Y., Velikanov,M., Edwards,D.J., Olszewski,K., Szalma,S. and Yan,L. (2002) Functional annotation of proteomic sequences based on consensus of sequence and structural analysis. *Brief. Bioinform.*, 3, 32–44.
- Tetko,I.V. and Tanchuk,V.Y. (2002) Application of associative neural networks for prediction of lipophilicity in ALOGPS 2.1 program. *J. Chem. Inf. Comput. Sci.*, 42, 1136–1145.
- Hou,T., Wang,J., Zhang,W., Wang,W. and Xu,X. (2006) Recent advances in computational prediction of drug absorption and permeability in drug discovery. *Curr. Med. Chem.*, 13, 2653–2667.
- Wishart,D.S., Tzur,D., Knox,C., Eisner,R., Guo,A.C., Young,N., Cheng,D., Jewell,K., Arndt,D. et al. (2007) HMDB: the Human Metabolome Database. *Nucleic Acids Res.*, 35 (Database issue), D521–D526.
- Rebholz-Schuhmann,D., Kirsch,H., Arregui,M., Gaudan,S., Rynbeek,M. and Stoehr,P. (2006) Protein annotation by EBIMed. *Nat. Biotechnol.*, 24, 902–903.
- Hu,Y., Hines,L.M., Weng,H., Zuo,D., Rivera,M., Richardson,A. and LaBaer,J. (2003) Analysis of genomic and proteomic data using advanced literature mining. *J. Proteome Res.*, 2, 405–412.